

Algoritmi e pensiero computazionale

Un computer fa esattamente quello che gli dici — anche se è assurdo.

10 cm

90°

3.3 mm

90 mm

200 mm

160 mm

100 mm

WARNING

Zero intuizione, zero contesto

Tu fai le cose in automatico. Il computer esegue solo i comandi alla lettera.

● **Prepara lo zaino.**

Per te è intuitivo, lo fai senza pensarci.

Il computer non interpreta e non chiede.

Stesse istruzioni + stessi dati
= stesso identico risultato.

Il computer non automatizza nulla da solo, esegue e basta.

La ricetta perfetta

Una sequenza finita di istruzioni precise, senza ambiguità.

Istruzioni chiare che portano sempre allo stesso risultato. Non ci sono passaggi saltati.



Al-Khwārizmī

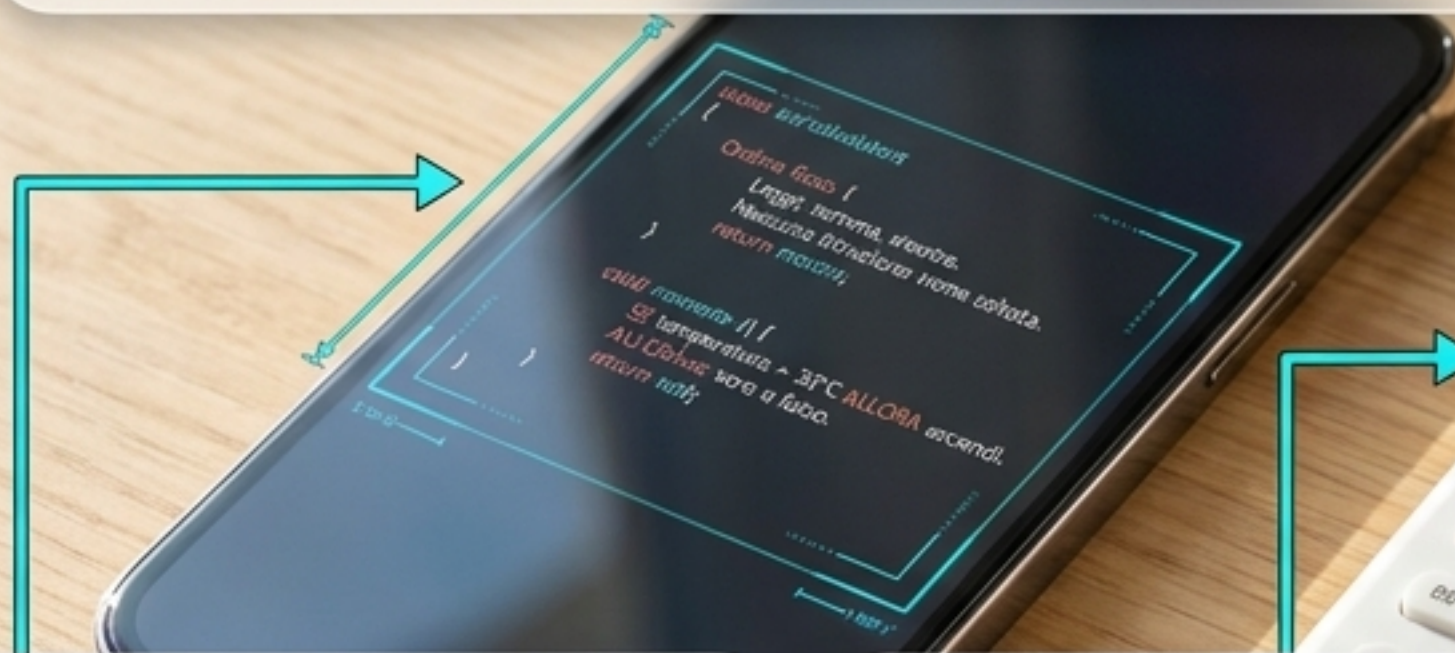
Matematico persiano (780–850 d.C.). Dai suoi testi tradotti in latino nasce la parola algoritmo.

Un essere umano salta i passaggi ovvi.
Un computer non può.



Le uniche tre regole

Dal calcolatore all'Intelligenza Artificiale, tutto si basa su tre mattoni.



1966: Teorema di Böhm-Jacopini

1. Sequenza

Ordine fisso.
Leggi, somma, mostra.

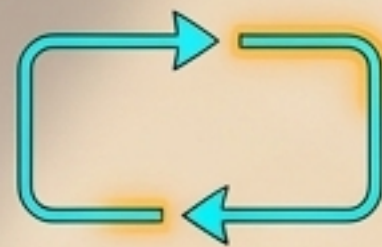
Nessuna istruzione viene saltata.

2. Selezione

SE temperatura > 30°C
ALLORA accendi.

Una condizione oggettiva:
vero o falso.

3. Iterazione o ciclo



RIPETI finché ci sono
messaggi non letti.

Qualsiasi programma mai scritto è costruito solo con queste tre strutture.

Variabili: le scatole dei dati

Spazi di memoria con un nome dove l'algoritmo salva le informazioni mentre lavora.

Nomi fissi come **temperatura**, **nome_utente** o **sessione_aperta**.

temperatura

Dati che cambiano. Il valore può essere **Giulia**, **vero**, o passare da 28 a 35.

Le variabili cambiano valore, ma l'etichetta resta la stessa.

Quando l'algoritmo sbaglia

Nessuno è perfetto. I bravi programmatori sanno trovare e correggere gli errori.

1947, Harvard Mark II.
Grace Hopper trova una
vera falena nei circuiti: il
primo **bug** della storia.

WARNING

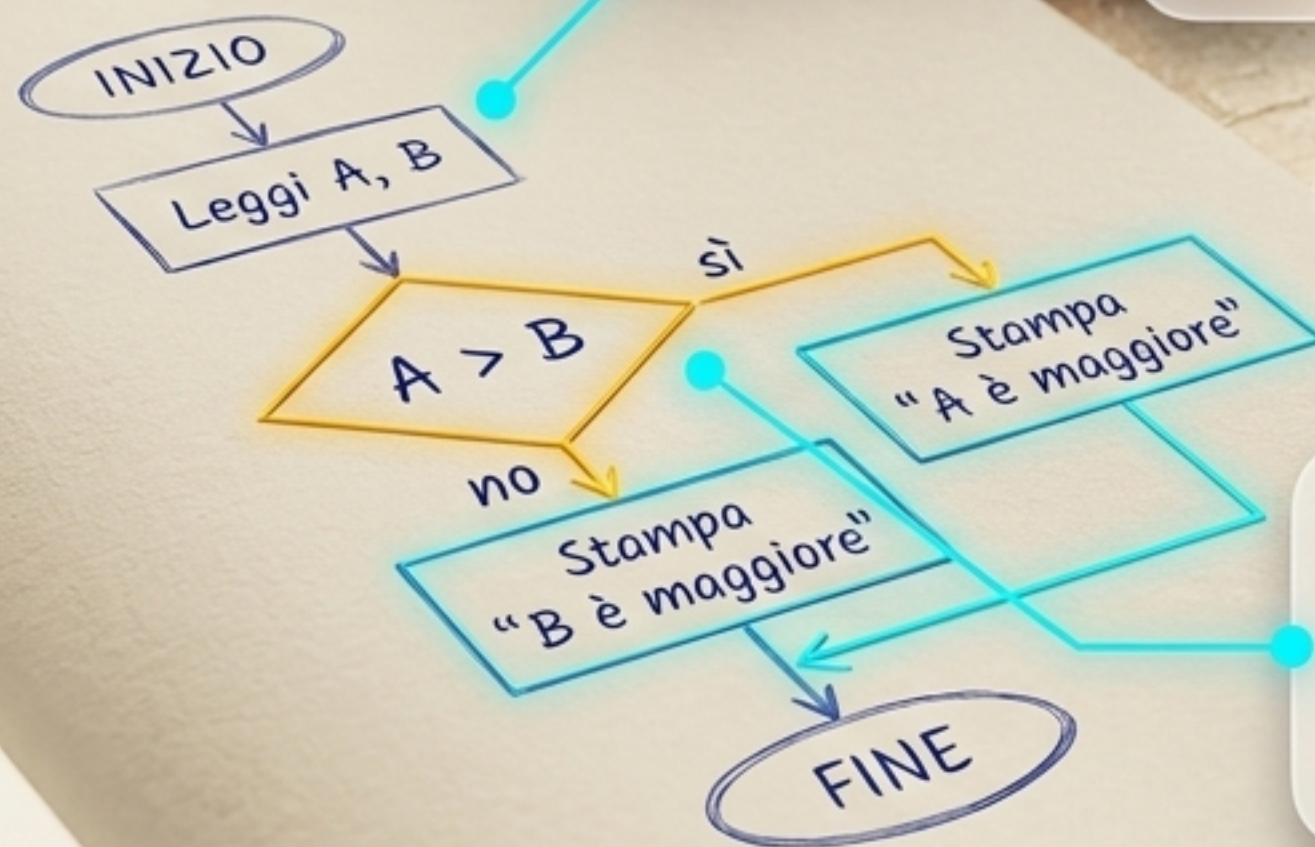
L'unica soluzione è seguire
l'algoritmo **passo per
passo** con **dati reali**.

L'errore si trova controllando il risultato atteso ad ogni singolo passaggio.

Come si progetta la logica

Strumenti per ragionare sull'algoritmo prima di scrivere il codice definitivo.

Testo strutturato in linguaggio quasi-naturale. Serve per preparare la logica in anticipo.



Ovale per inizio/fine, rettangolo per le azioni, rombo per le condizioni ($A > B$).

Pensare all'algoritmo prima di parlare la lingua del computer.

Architetti del mondo digitale

Cosa portare con te alla fine di questa esplorazione.

Il computer esegue letteralmente.
Non ha **intuizione**.

Sequenza, Selezione e Iterazione formano qualsiasi software esistente.

Gli errori ci sono sempre.
Il segreto è l'analisi rigorosa passo-passo.

Quale azione quotidiana daresti per scontata spiegandola a un robot?